Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными» по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Вариант 2. БД «Сессия»

Обучающийся Левчук Софья Александровна
Факультет прикладной информатики
Группа K3241
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL 1X, pgAdmin 4.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- *с расширением CUSTOM для восстановления БД;*
- *с расширением для листинга (в отчете);*
- *при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .*

7. Восстановить БД.

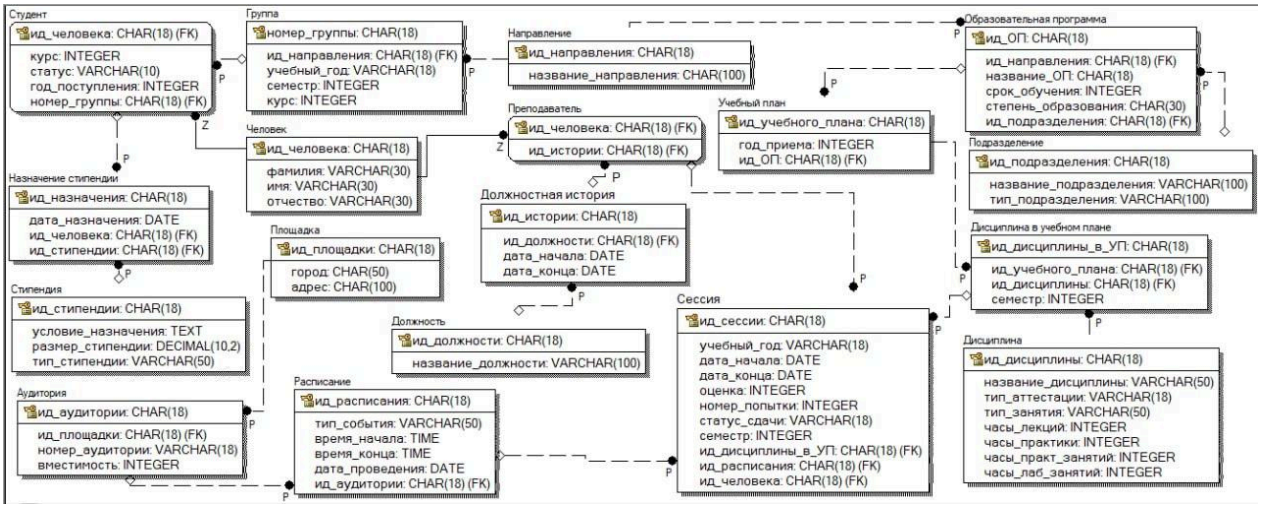

Рисунок 1 – Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X)

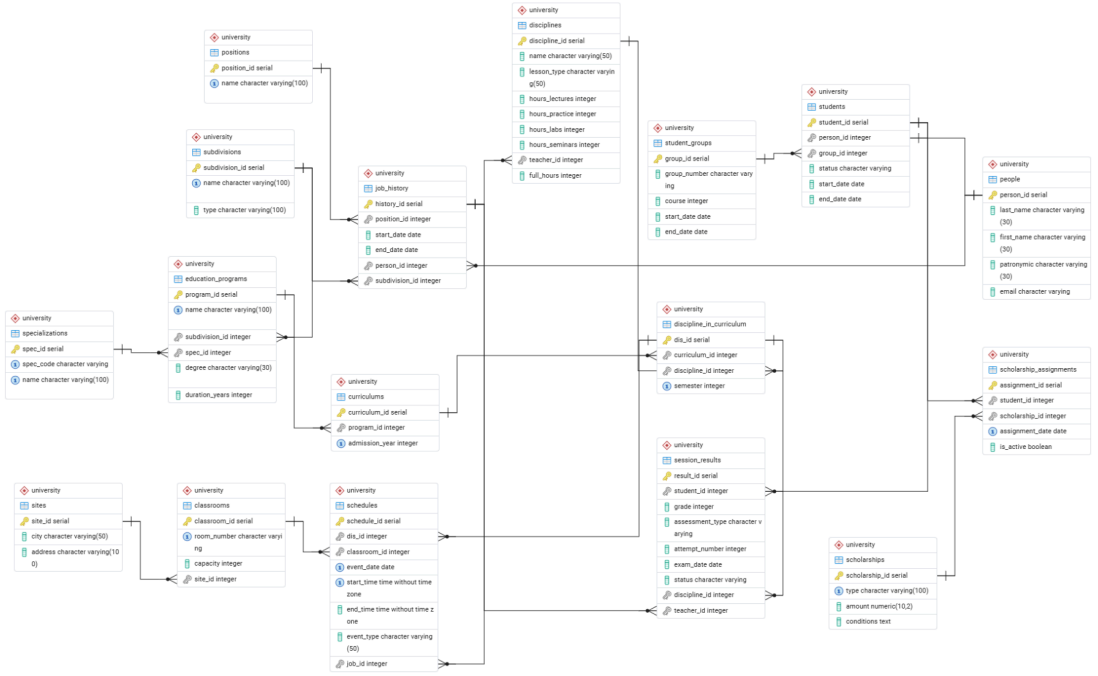

Рисунок 2 – Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

Dump базы:

```
- - создание схемы
CREATE SCHEMA university;

- - таблицы

- - корпуса
CREATE TABLE university.sites (
    site_id SERIAL PRIMARY KEY,
    city VARCHAR(50) NOT NULL,
    address VARCHAR(100) NOT NULL
);

- - аудитории
CREATE TABLE university.classrooms (
    classroom_id SERIAL PRIMARY KEY,
    room_number VARCHAR NOT NULL,
    capacity INT NOT NULL CHECK (capacity >= 0),
    site_id INT NOT NULL REFERENCES university.sites(site_id)
);

- - подразделения
CREATE TABLE university.subdivisions (
    subdivision_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    type VARCHAR(100) NOT NULL
);

- - специальности
CREATE TABLE university.specializations (
```

```
    spec_id SERIAL PRIMARY KEY,
    spec_code VARCHAR NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(100) NOT NULL
);

- - образовательные программы
CREATE TABLE university.education_programs (
    program_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    subdivision_id INT NOT NULL REFERENCES university.subdivisions(subdivision_id),
    spec_id INT NOT NULL REFERENCES university.specializations(spec_id),
    degree VARCHAR(30) NOT NULL,
    duration_years INT NOT NULL CHECK (duration_years >= 2)
);

- - учебные планы
CREATE TABLE university.curriculums (
    curriculum_id SERIAL PRIMARY KEY,
    program_id INT NOT NULL REFERENCES university.education_programs(program_id),
    admission_year INT NOT NULL
);

- - студенческие группы
CREATE TABLE university.student_groups (
    group_id SERIAL PRIMARY KEY,
    group_number VARCHAR NOT NULL UNIQUE,
    course INT NOT NULL CHECK (course BETWEEN 1 AND 6),
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL
);

- - люди
CREATE TABLE university.people (
    person_id SERIAL PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    patronymic VARCHAR(30),
    email VARCHAR NOT NULL UNIQUE
);

- - студенты
CREATE TABLE university.students (
    student_id SERIAL PRIMARY KEY,
    person_id INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES university.people(person_id),
    group_id INT NOT NULL REFERENCES university.student_groups(group_id),
    status VARCHAR NOT NULL CHECK (status IN ('Активен', 'Отчислен', 'Академический
отпуск')),
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL
```

```
);

- - должности
CREATE TABLE university.positions (
    position_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

- - история работы преподавателей
CREATE TABLE university.job_history (
    history_id SERIAL PRIMARY KEY,
    position_id INT NOT NULL REFERENCES university.positions(position_id),
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE,
    person_id INT NOT NULL REFERENCES university.people(person_id),
    subdivision_id INT NOT NULL REFERENCES university.subdivisions(subdivision_id),
    CHECK (end_date >= start_date)
);

- - дисциплины
CREATE TABLE university.disciplines (
    discipline_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    lesson_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    hours_lectures INT NOT NULL CHECK (hours_lectures >= 0),
    hours_practice INT NOT NULL CHECK (hours_practice >= 0),
    hours_labs INT NOT NULL CHECK (hours_labs >= 0),
    hours_seminars INT NOT NULL CHECK (hours_seminars >= 0),
    teacher_id INT NOT NULL REFERENCES university.job_history(history_id),
    full_hours INT NOT NULL
);

- - дисциплины в учебном плане
CREATE TABLE university.discipline_in_curriculum (
    dis_id SERIAL PRIMARY KEY,
    curriculum_id INT NOT NULL REFERENCES university.curriculums(curriculum_id),
    discipline_id INT NOT NULL REFERENCES university.disciplines(discipline_id),
    semester INT NOT NULL CHECK (semester BETWEEN 1 AND 12),
    UNIQUE (curriculum_id, discipline_id, semester)
);

- - расписания
CREATE TABLE university.schedules (
    schedule_id SERIAL PRIMARY KEY,
    dis_id INT NOT NULL REFERENCES university.discipline_in_curriculum(dis_id),
    classroom_id INT NOT NULL REFERENCES university.classrooms(classroom_id),
    event_date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
```

```
    event_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    job_id INT NOT NULL REFERENCES university.job_history(history_id),
    CHECK (end_time > start_time)
);

- - результаты сессии
CREATE TABLE university.session_results (
    result_id SERIAL PRIMARY KEY,
    student_id INT NOT NULL REFERENCES university.students(student_id),
    grade INT,
    assessment_type VARCHAR NOT NULL,
    attempt_number INT NOT NULL CHECK (attempt_number BETWEEN 1 AND 3),
    exam_date DATE NOT NULL,
    status VARCHAR NOT NULL,
    discipline_id INT NOT NULL REFERENCES university.discipline_in_curriculum(dis_id),
    teacher_id INT NOT NULL REFERENCES university.job_history(history_id)
);

- - типы стипендий
CREATE TABLE university.scholarships (
    scholarship_id SERIAL PRIMARY KEY,
    type VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    amount NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (amount >= 0),
    conditions TEXT NOT NULL
);

- - назначения стипендий
CREATE TABLE university.scholarship_assignments (
    assignment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    student_id INT NOT NULL REFERENCES university.students(student_id),
    scholarship_id INT NOT NULL REFERENCES university.scholarships(scholarship_id),
    assignment_date DATE NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL,
    UNIQUE (student_id, scholarship_id, assignment_date)
);

- - заполнение данными (примеры)

- - 1. корпуса
INSERT INTO university.sites (city, address) VALUES
('Санкт-Петербург', 'Кронверкский пр., д.49'),
('Санкт-Петербург', 'ул. Ломоносова, д.9'),
('Санкт-Петербург', 'Биржевая линия, д.14');

- - 2. аудитории
INSERT INTO university.classrooms (room_number, capacity, site_id) VALUES
('2304', 50, 1),
('4210', 80, 2),
('1221', 100, 2),
```

```
('2201', 60, 1),
('2219', 60, 2);

- - 3. подразделения
INSERT INTO university.subdivisions (name, type) VALUES
('Факультет прикладной информатики', 'Факультет');

- - 4. специальности
INSERT INTO university.specializations (spec_code, name) VALUES
('09.03.03', 'Прикладная информатика');

- - 5. образовательные программы
INSERT INTO university.education_programs (name, subdivision_id, spec_id, degree,
duration_years)
VALUES ('Мобильные и сетевые технологии', 1, 1, 'Бакалавр', 4);

- - 6. учебные планы
INSERT INTO university.curriculums (program_id, admission_year) VALUES (1, 2024);

- - 7. группы
INSERT INTO university.student_groups (group_number, course, start_date, end_date) VALUES
('K3241', 2, '2024-09-01', '2028-06-30'),
('K3240', 2, '2024-09-01', '2028-06-30');

- - 8. люди
INSERT INTO university.people (last_name, first_name, patronymic, email) VALUES
('Шнейдерис', 'Пётр', 'Константинович', '311597@itmo.ru'),
- - ….
- - преподаватели
('Осетрова', 'Ирина', 'Станиславовна', '500201@itmo.ru'),
- - ….
('Бойцова', 'Юлия', 'Сергеевна', '500211@itmo.ru');

- - 9. студенты
INSERT INTO university.students (person_id, group_id, status, start_date, end_date) VALUES
(1, 1, 'Активен', '2024-09-01', '2028-06-30'),
- - ….
(40, 2, 'Активен', '2024-09-01', '2028-06-30');

- - 10. должности
INSERT INTO university.positions (name) VALUES ('Преподаватель'), ('Доцент');

- - 11. история работы преподавателей
INSERT INTO university.job_history (position_id, start_date, end_date, person_id,
subdivision_id) VALUES
(1, '2020-01-01', NULL, 41, 1),
- - …..
(1, '2020-01-01', NULL, 51, 1);
```

- - 12. дисциплины
INSERT INTO university.disciplines (name, lesson_type, hours_lectures, hours_practice, hours_labs, hours_seminars, teacher_id, full_hours) VALUES
('Жизненный цикл программного обеспечения', 'Очная', 32, 16, 16, 0, 1, 64),
- - ….
('Введение в технологическое предпринимательство', 'Очная', 32, 16, 16, 0, 11, 64);

- - 13. связь дисциплин с учебным планом
INSERT INTO university.discipline_in_curriculum (curriculum_id, discipline_id, semester) VALUES
(1, 2, 1), (1, 3, 1), (1, 4, 1), (1, 5, 1), (1, 6, 1), (1, 7, 1), (1, 8, 1), (1, 9, 1), (1, 10, 1), (1, 11, 1), (1, 12, 1);

- - 14. расписание
INSERT INTO university.schedules (dis_id, classroom_id, event_date, start_time, end_time, event_type, job_id) VALUES
(1, 2, '2026-01-12', '11:30:00', '15:00:00', 'Зачет', 1),
- - ….
(11, 3, '2026-01-01', '13:30:00', '17:00:00', 'Экзамен', 11);

- - 15. типы стипендий
INSERT INTO university.scholarships (type, amount, conditions) VALUES
('Академическая', 2300.00, 'Успеваемость без троек, сессия на "4" и "5"'),
('Повышенная академическая', 4300.00, 'Только отличники (все оценки "5")'),
('Президентская', 7000.00, 'Победители олимпиад, особые научные достижения'),
('Именная стипендия', 6000.00, 'Участие в проектах, хакатонах, научных работах');

- - 16. назначения стипендий
INSERT INTO university.scholarship_assignments (student_id, scholarship_id, assignment_date, is_active) VALUES
(1, 3, '2025-09-01', true),
- - ….
(40, 2, '2026-02-01', true);

- - 17. результаты сессии
INSERT INTO university.session_results (student_id, grade, assessment_type, attempt_number, exam_date, status, discipline_id, teacher_id) VALUES
(1, 4, 'Зачет', 1, '2026-01-21', 'Не сдано', 1, 1),
- - …
(5, 26, 'Экзамен', 1, '2026-01-17', 'Сдано', 11, 11);

- - первичные и внешние ключи, ограничения
- - Все PRIMARY KEY и FOREIGN KEY заданы при создании таблиц

COMMENT ON SCHEMA university IS 'Схема базы данных "Университет"';
- - ….

Выводы

При выполнении лабораторной работы были изучены средства работы с базами данных в среде pgAdmin 4. С помощью них была разработана база данных для сессии в

университете. Также были сделаны копии с разными расширениями для восстановления базы данных и ERD-диаграмма.